

UD4. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

FUNCIONES

Una función en MySQL es una rutina creada para recibir unos parámetros, procesarlos y devolver en un salida. Se diferencian de los procedimientos en:

- ➔ Solamente pueden tener parámetros de entrada IN .
- ➔ Deben devolver un valor con algún tipo de dato definido.
- ➔ Solo devuelven un valor individual, no un conjunto de registros.
- ➔ Pueden usarse en el contexto de una sentencia SQL.

La sintaxis para crear una función es similar a a la de crear un procedimiento:

```
CREATE FUNCTION nombre_función (parametro1,parametro2,...)
RETURNS tipoDato
[atributos de la rutina]
<bloque de instruccciones>
```

Sólo se diferencia de la creación de un procedimiento, en que la sintaxis de creación de una función contiene la palabra reservada RETURNS para indicar que tipo de dato devuelve la función.

Ejemplo de función:

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_ejemplo() RETURNS VARCHAR(20)
BEGIN
    RETURN 'Ejemplo de función';
END
//
```

En la definición de la función indicamos el tipo de dato que va a devolver (que si consultamos la sintaxis puede ser uno de estos tipos: STRING|INTEGER|REAL|DECIMAL).

En cualquier parte de la función haremos uso de la instrucción RETURN para devolver un dato que debe ser del mismo tipo que el indicado en la definición de la función.

No debemos confundir RETURNS con RETURN. La primera es para indicar el tipo de dato que devuelve la función y la segunda es para devolver el valor en el cuerpo de la función.

Podemos usar una función en una sentencia SELECT. Por ejemplo:

```
SELECT fn_ejemplo();
```

IMPORTANTE: Cuando creamos una función, si tenemos activado el registro binario de log, debemos indicar que dicha función es determinista. Una función se denomina determinista si siempre va a devolver el mismo resultado al aplicar la misma entrada. Si no fuera así y realizamos un procedimiento de restauración de la base de datos empleado el fichero de log binario, podría darse el caso de que los datos 'recuperados' no fueran los mismos que antes de la recuperación. Para hacerlo, en la definición de la función debemos poner:

```
CREATE FUNCTION nombre_Funcion() RETURNS tipoDato DETERMINIST
```

ACTUALIZAR UNA FUNCIÓN

Para actualizar una función se usa el comando ALTER FUNCTION. Esta sentencia permite cambiar los atributos de la función, pero no cambiar su cuerpo. Sintaxis:

```
ALTER FUNCTION nombre_funcion  
[SQL SECURITY {DEFINER|INVOKER}]  
[COMMENT descripción ]
```

ELIMINAR UNA FUNCIÓN

Para eliminar una función se usa el comando DROP FUNCTION. Sintaxis:

```
DROP FUNCTION [IF EXISTS] nombre_funcion
```

Podemos añadir la condición IF EXISTS para indicar que si la función ya existe, la borre.